

2026년도 클라우드컴퓨팅 직종 연습 과제

직 종 명	클라우드 컴퓨팅	과 제 명	Transit Gateway 멀티-VPC 네트워크	과 제 번 호	제 5과제
경기시간	2시간	비 번 호		심 사 위 원 확 인	(인)

1. 요구사항

1. Transit Gateway 기반 3-VPC 네트워크 — 중앙집중 인터넷 출구(Egress)와 계층 격리

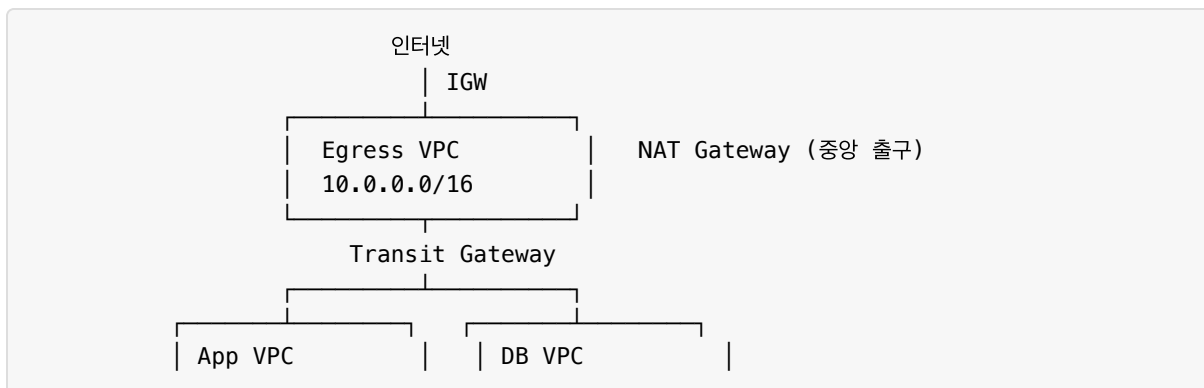
2. 유의사항

1. 문제에 제시된 괄호 <> 는 변수를 뜻하므로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
2. Security Group의 80/443 outbound는 any-open으로 사용할 수 있도록 합니다.
3. 과제 종료 전 실행 중인 테스트 및 부하를 중지하여 서버에 문제가 없도록 해야 합니다.
4. 모든 리소스의 이름, 태그, 변수는 **대소문자를 구분**합니다.
5. 태그 정보가 맞지 않거나 권한 문제가 생겨 채점이 불가하지 않도록 주의합니다.
6. 문제지에서 제공되지 않는 값은 AWS Well-Architected Framework 6 Pillars를 참고하여 적절한 값으로 구성해야 합니다.
7. CloudShell에서 채점 스크립트를 실행해 채점을 진행합니다.
8. 경기 시작 전 기본 서비스들은 모두 삭제합니다.

No 1. Transit Gateway 멀티-VPC 네트워크

해당 과제 풀이는 **오사카(ap-northeast-3)** 리전에서 진행합니다.

사내 네트워크 팀이 여러 VPC를 Transit Gateway로 연결하고, **인터넷 출구를 한 곳(Egress VPC)으로 중앙집중**한다. 애플리케이션 계층(App VPC)은 자체 인터넷 게이트웨이 없이 Egress VPC의 NAT를 통해서만 외부와 통신하고, 데이터 계층(DB VPC)은 **인터넷이 완전히 차단**되며 App VPC 와만 통신한다. 이 격리는 Security Group이 아니라 **Transit Gateway 라우트 테이블**로 구현한다.



10.1.0.0/16 (private)	10.2.0.0/16 (private, 격리)
--------------------------	------------------------------

흐름: App → 인터넷 = App → TGW → Egress NAT → IGW (중앙집중 egress)
 App ↔ DB (앱은 DB 접근 가능)
 DB → 인터넷 = 차단 (DB 외부 격리)

1. VPC 3개 (Egress / App / DB)

- Egress VPC : `wsc2026-net-vpc-egress-<비번호>` (`10.0.0.0/16`) — 퍼블릭 서브넷 + TGW용 서브넷
- App VPC : `wsc2026-net-vpc-app-<비번호>` (`10.1.0.0/16`) — 프라이빗 서브넷
- DB VPC : `wsc2026-net-vpc-db-<비번호>` (`10.2.0.0/16`) — 프라이빗 서브넷
- 각 VPC DNS 지원/호스트네임 활성화

2. 중앙집중 Egress (Egress VPC)

Egress VPC에만 인터넷 게이트웨이와 NAT Gateway를 둡니다. 스포크(App/DB)에서 온 인터넷행 트래픽이 NAT를 거쳐 나가고 되돌아올 수 있도록 라우팅을 구성합니다.

- Internet Gateway 1개
- NAT Gateway 1개 (+ Elastic IP), 퍼블릭 서브넷에 배치
- 퍼블릭 서브넷 라우트 : `0.0.0.0/0` → IGW, `10.1.0.0/16` · `10.2.0.0/16` → TGW (반환)
- TGW 연결 서브넷 라우트 : `0.0.0.0/0` → NAT Gateway

3. 애플리케이션 / 데이터 계층 (EC2)

App VPC와 DB VPC에 각각 EC2 인스턴스를 private 서브넷에 배치합니다(퍼블릭 IP 없음). 각 인스턴스는 HTTP :80 으로 식별 응답을 반환합니다. (DB VPC는 인터넷이 없으므로 패키지 설치가 필요 없는 기본 내장 웹 서버를 사용)

- App EC2 : `wsc2026-net-app-ec2-<비번호>` / DB EC2 : `wsc2026-net-db-ec2-<비번호>`
- AMI : Amazon Linux 2023, Type : `t3.micro`
- 웹 응답 : App → `APP-OK`, DB → `DB-OK`
- SSM 접속을 위한 IAM Role(`AmazonSSMManagedInstanceCore`) 부여
- private 인스턴스 채점/관리를 위해 SSM Interface VPC Endpoint(ssm/ssmmessages/ec2messages) 구성

4. Transit Gateway + Attachment

- Transit Gateway : `wsc2026-net-tgw-<비번호>` (기본 라우트 테이블 연결·전파 비활성화)
- VPC Attachment 3개 (Egress / App / DB)

5. TGW 라우트 테이블 (세그멘테이션 — 핵심)

TGW 기본 라우트 테이블 연결·전파는 **비활성화**하고, 계층별로 라우트 테이블을 명시적으로 분리하여 아래 **통신 정책**이 성립하도록 구성합니다. (어떤 대역을 어느 Attachment로 보낼지는 선수가 설계)

- App 계층 : 인터넷(중앙 Egress 경유)과 DB 계층에 모두 도달 가능해야 한다.
- DB 계층 : App 계층과만 통신하고, 인터넷에는 도달할 수 없어야 한다.
- Egress 계층 : 스포크로 되돌아가는 반환 트래픽을 라우팅할 수 있어야 한다.
- 각 VPC의 서브넷 라우트 테이블도 위 정책에 맞게 TGW로 향하도록 구성한다.

6. 검증 기준 (채점 동작)

- App 인스턴스에서 외부(`https://checkip.amazonaws.com`) 접속 성공 → 중앙 Egress 동작
- App 인스턴스에서 DB 사설 IP `:80` 접속 → `DB-OK` 수신
- DB 인스턴스에서 외부 접속 시도 → 차단(타임아웃) → DB 격리 확인

클라우드컴퓨팅 제5과제 — 연습용 Mock (실제 대회 문제 아님)